Микроконтроллер BE-U1000

Руководство по быстрому старту

на платах серии EVU-BA для ОС Windows 10/11

АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС», ИНН: 7707767484

АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» оставляет за собой право вносить
любые изменения в настоящий документ без дополнительного уведомления

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ **2**
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ **3**
1 ВВЕДЕНИЕ **4**
2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ **5**
3 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ **6**
3.1 Аппаратное обеспечение 6
3.2 Программное обеспечение 6
4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ **6**
4.1 Подготовка SDK 6
4.2 Подготовка к работе 7
4.2.1 Подготовка к работе через интерфейс USB 7
4.2.2 Подготовка к работе через интерфейс UART 8
5 СБОРКА ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА **9**
5.1 Подготовка к сборке 9
5.2 Сборка образа программы для исполнения из TCM 10
5.3 Сборка образа программы для исполнения из eFlash 10
6 ЗАПИСЬ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ **11**
6.1 Запись и исполнение через DFU 11
6.1.1 Подключение к плате через DFU 11
6.1.2 Запись и исполнение из TCM 11
6.1.3 Запись и исполнение из eFlash 12
6.2 Запись и исполнение программы через UART 12
6.2.1 Подключение к плате через UART 12
6.2.2 Запись и исполнение из TCM 14
6.2.3 Запись и исполнение из eFlash 14
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ **16**

Список таблиц

Таблица 2-1 Условные обозначения....5
Таблица 2-2 Сокращения, термины и определения....5

Список иллюстраций

Рисунок 4-1 Подготовка EVU-BA к работе через USB....7
Рисунок 4-2 Подготовка EVU-BA к работе через UART....8
Рисунок 5-1 Запуск `cmd` через диалоговое окно Выполнить....9
Рисунок 5-2 Запуск `cmd` через меню Пуск....9
Рисунок 5-3 Запуск `cmd` из адресной строки....9
Рисунок 6-1 Пример отображения устройств USB....11
Рисунок 6-2 Пример отображения COM-портов....12
Рисунок 6-3 Параметры подключения `ExtraPuTTY` (Session)....13
Рисунок 6-4 Параметры подключения `ExtraPuTTY` (Terminal)....13
Рисунок 6-5 Параметры подключения `ExtraPuTTY` (Connection / Serial)....13
Рисунок 6-6 Запись в ТСМ по протоколу Xmodem....14
Рисунок 6-7 Запись в eFlash по протоколу Xmodem....15

История изменений

Версия	Дата	Описание
1.0.0	30.12.2025	Первая версия документа
1.0.1	06.02.2026	Незначительные изменения
1.0.2	09.04.2026	Документ распространен на все версии плат серии EVU-BA
1.0.3	14.04.2026	В раздел Подготовка SDK добавлено примечание о максимальной длине пути к файлу
1.0.4	24.04.2026	Незначительные изменения
1.0.5	28.04.2026	В разделе Подготовка SDK уточнен максимальный размер переменной `PATH` для файла `add_to_path.bat`

1 Введение

В настоящем руководстве приведен пример подготовки, записи и запуска готового программного проекта на микроконтроллере BE-U1000 в ОС Windows 10/11.

В качестве аппаратной платформы используются отладочные платы серии EVU-BA.

Информация о функциональных возможностях и технических характеристиках конкретной платы приводится в ее техническом описании.

Документ содержит разделы:

- Условные обозначения, термины и сокращения
- Требования к аппаратному и программному обеспечению
- Подготовка к работе
- Сборка тестового проекта
- Запись и исполнение программы

2 Условные обозначения, термины и сокращения

Условные обозначения, используемые в настоящем руководстве, приведены в таблице 2-1.

Таблица 2-1 Условные обозначения

Обозначение	Расшифровка
Текст	Элемент графического интерфейса
Текст	Внутритекстовая / внешняя гиперссылка
`Текст`	Название приложения / файла
`Текст`	Текст команд, сообщений и других элементов программного кода
`<Текст>`	Клавиша или сочетаний клавиш клавиатуры
`[Текст]`	Переменные данные в программном коде и адресах директорий

Сокращения, термины и определения, используемые в настоящем руководстве, приведены в таблице 2-2.

Таблица 2-2 Сокращения, термины и определения

Сокращение	Термин/определение
МК	Управляющий микроконтроллер BE-U1000 платы EVU-BA
ОС	Операционная система Комплекс программных компонентов, управляющих работой аппаратных ресурсов ПК и установленных сторонних программ
ПК	Персональный компьютер Используемая в работе электронно-вычислительная машина
DFU	Device Firmware Update Протокол обновления программного обеспечения МК через интерфейс USB
eFlash	Embedded Flash Memory Встроенная энергонезависимая флэш-память МК, служащая для хранения данных и программного обеспечения
SDK	Software Development Kit Набор инструментов, библиотек и документации для создания программных проектов на базе МК
TCM	Tightly Coupled Memory Внутренняя оперативная память, расположенная рядом с ядрами МК для более быстрого доступа
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter Последовательный асинхронный дуплексный интерфейс для двустороннего обмена данными
USB	Universal Serial Bus Универсальный последовательный интерфейс для двустороннего обмена данными и подачи питания периферийным устройствам
Xmodem	Протокол передачи данных по последовательному интерфейсу UART

3 Требования к аппаратному и программному обеспечению

3.1 Аппаратное обеспечение

Для реализации примера проекта, представленного в настоящем руководстве, потребуются следующие аппаратные средства:

- Отладочная плата серии EVU-BA
- ПК с установленной ОС Microsoft Windows (версия 10/11)
- Кабель USB Type-C

3.2 Программное обеспечение

Перед началом работ на ПК требуется установить следующий набор программных инструментов:

- `SDK` для Windows BE-U1000 (версия не ниже 2.1.0)
- Утилита `ExtraPuTTY`
- Утилита `dfu-util`
- Драйвер `Virtual COM Port` (`VCP`)
- Драйвер `WinUSB` (устанавливается при помощи утилиты `Zadig` из состава `SDK`)

4 Подготовка к работе

4.1 Подготовка SDK

Скачайте и установите пакет `SDK`:

1. Откройте портал документации к микроконтроллеру mcu.baikalelectronics.ru.
2. Перейдите в раздел Для разработчиков.
3. Скачайте файловый архив `SDK`, собранный для ОС Windows.
4. Распакуйте архив в рабочую папку и запустите файл `add_to_path.bat`, расположенный в директории: `[SDK_DIR]\Tools\toolchain\xpack-windows-build-tools`.

`[SDK_DIR]` в настоящем руководстве используется для обозначения полного пути до директории, в которую был распакован `SDK`.

- Размер переменной `PATH` для файла `add_to_path.bat` не должна превышать 1024 байта.
- Для запуска файлов формата `.bat` при установке `SDK` требуются права администратора.

4.2 Подготовка к работе

4.2.1 Подготовка к работе через интерфейс USB

Перед началом работ необходимо снять питание с платы.

Для подготовки платы к работе через интерфейс USB выполните следующие действия:

1. Выберите в качестве источника питания разъем USB, установив перемычку на разъеме XP11 (PWR SEL) в положение «USB».
2. Выберите режим загрузки «USB», установив перемычки на разъеме XP1 в указанной конфигурации:
   - Перемычки установлены – M0, M1
   - Перемычки сняты – M2, DBG, CLK
3. Подключите кабель USB Type-C к разъему XS1 (MCU USB).
4. Подключите второй конец кабеля к ПК. После подключения на плате загорится белый светодиод LD2 (PWR).

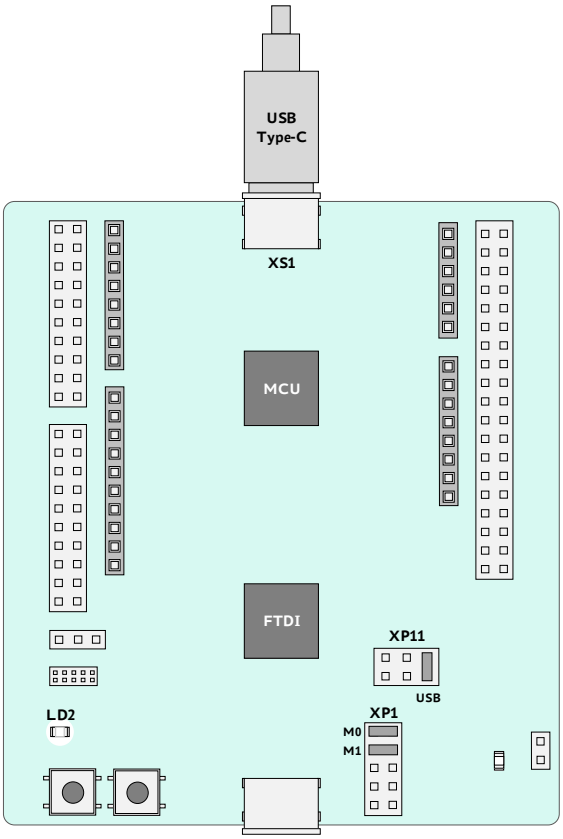

Рисунок 4-1 Подготовка EVU-BA к работе через USB

4.2.2 Подготовка к работе через интерфейс UART

Перед началом работ необходимо снять питание с платы.

Для подготовки платы к работе через интерфейс UART выполните следующие действия:

1. Выберите в качестве источника питания USB, установив перемычку на разъеме XP11 (PWR SEL) в положение «USB».
2. Выберите режим загрузки «UART», установив перемычки на разъеме XP1 в указанной конфигурации:
   - Перемычки установлены – M0
   - Перемычки сняты – M1, M2, DBG, CLK
3. Подключите кабель USB Type-C к разъему XS2 (JTAG UART0).
4. Подключить второй конец кабеля к ПК. После подачи питания на плате загорится белый светодиод LD2 (PWR).

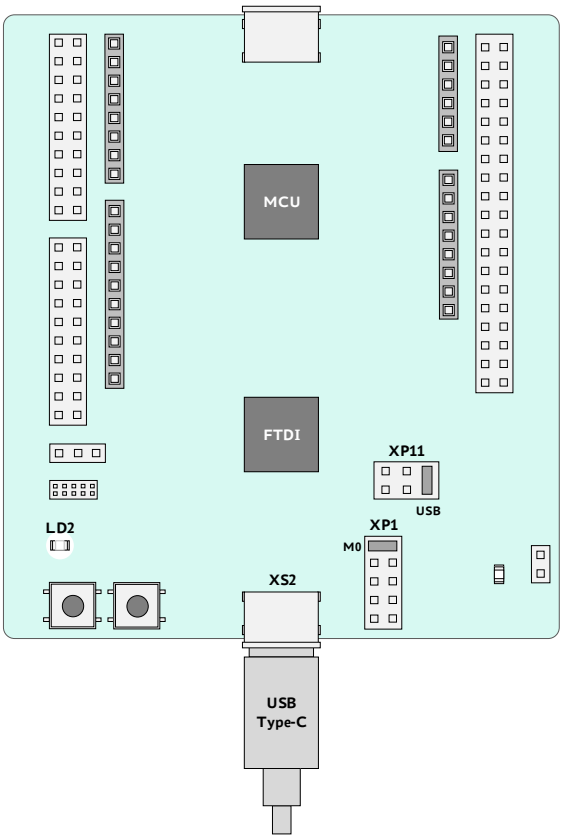

Рисунок 4-2 Подготовка EVU-BA к работе через UART

5 Сборка тестового проекта

5.1 Подготовка к сборке

В качестве примера будет рассмотрен проект программы из состава `SDK`, выполняющей вывод в интерфейс UART0 текстового сообщения `UART printf example` с периодичностью один раз в секунду. Проект расположен в директории: `[SDK_DIR]\Projects\HAL_examples\UART\Uart_printf`.

Будут рассмотрены следующие варианты сборки и записи проекта:

- Через интерфейс UART в память TCM
- Через интерфейс UART в память eFlash
- Через интерфейс USB (протокол DFU) в память TCM
- Через интерфейс USB (протокол DFU) в память eFlash

Сборка проекта производится в приложении `Командная строка Windows` (`cmd`). Запуск приложения можно произвести одним из следующих способов:

- Через диалоговое окно Выполнить
  1. Откройте диалоговое окно комбинацией клавиш `<Win+R>`.
  2. Наберите `cmd` в строке ввода и нажмите OK как указано на рисунке 5-1.

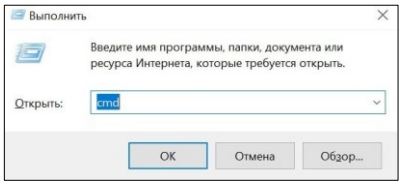

Рисунок 5-1 Запуск `cmd` через диалоговое окно Выполнить

- Через меню Пуск
  1. Откройте меню Пуск и введите `cmd` в строку поиска.
  2. Запустите приложение от имени администратора как указано на рисунке 5-2.

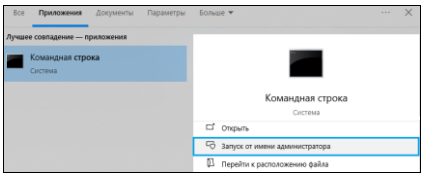

Рисунок 5-2 Запуск `cmd` через меню Пуск

- Через адресную строку приложения `Проводник Windows`
  1. Перейдите в директорию, из которой требуется запустить приложение.
  2. Введите `cmd` в адресную строку как указано на рисунке 5-3.

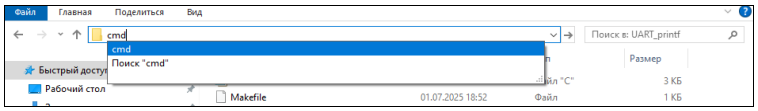

Рисунок 5-3 Запуск `cmd` из адресной строки

5.2 Сборка образа программы для исполнения из TCM

Сборка образа программы для записи в TCM выполняется в следующем порядке:

1. Запустите приложение `cmd`.
2. В открывшемся окне введите команду перехода в директорию проекта:

```
cd $[SDK_DIR]\Projects\HAL_examples\UART\Uart_printf
```

3. Введите команду сборки образа программы:

```
make MEM_REG_ROM=TCMA
```

В процессе сборки на экран будет выведена следующая таблица регионов памяти:

```
   Memory region         Used Size     Region Size      %age Used
             TCMA:       12036 B           64 KB         18.37%
             TCMB:          0 GB           96 KB          0.00%
             SRAM:         424 B           16 KB          2.59%
       XIP1_FLASH:          0 GB           16 MB          0.00%
           EFLASH:          0 GB          128 MB          0.00%
```

В результате будет сформирован бинарный образ программы для записи в память МК со следующим названием: `.\output\debug\bin\UART_printf.bin`.

При необходимости удаления результатов предыдущей сборки введите команду:

```
make clean
```

5.3 Сборка образа программы для исполнения из eFlash

Сборка образа программы для записи в eFlash выполняется в следующем порядке:

1. Запустите приложение `cmd`.
2. В открывшемся окне введите команду перехода в директорию проекта:

```
cd $[SDK_DIR]\Projects\HAL_examples\UART\Uart_printf
```

3. Введите команду сборки проекта:

```
make
```

В процессе сборки на экран будет выведена следующая таблица регионов памяти:

```
   Memory region         Used Size     Region Size      %age Used
             TCMA:          0 GB           64 KB          0.00%
             TCMB:          0 GB           96 KB          0.00%
             SRAM:         424 B           16 KB          2.59%
       XIP1_FLASH:          0 GB           15 MB          0.00%
           EFLASH:       12036 B          128 MB          9.18%
```

По окончанию сборки будет сформирован бинарный образ программы для записи в память МК `.\output\debug\bin\UART_printf.bin`.

При необходимости удаления результатов предыдущей сборки введите команду:

```
make clean
```

6 Запись и исполнение программы

6.1 Запись и исполнение через DFU

6.1.1 Подключение к плате через DFU

Чтобы подключиться к плате через DFU выполните следующие шаги:

1. Подготовьте плату к работе через интерфейс USB.
2. Откройте приложение `cmd` из директории собранного проекта через адресную строку.
3. Перезагрузите плату кнопкой SB2 (RESET).

   Убедитесь, что в меню Диспетчер устройств (раздел Устройства USB) определилось новое устройство. Пример отображения приведен на рисунке 6-1.

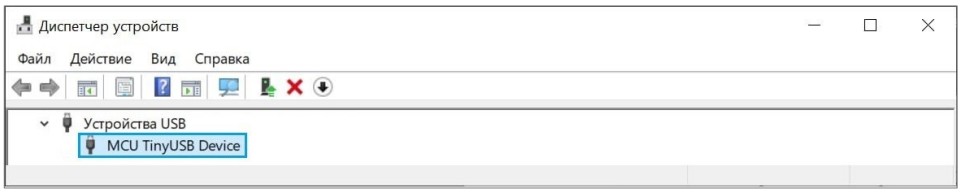

Рисунок 6-1 Пример отображения устройств USB

В окне приложения `cmd` введите команду вывода списка DFU-устройств:

```
dfu-util -l
```

После выполнения команды будет сформирован список устройств и режимов их работы:

```
...
Found DFU: [cafe:2303] ver=0100, devnum=6, cfg=1, intf=2, path="[номер устройства]", alt=3, name="eFlash", serial="0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF"
Found DFU: [cafe:2303] ver=0100, devnum=6, cfg=1, intf=2, path="[номер устройства]", alt=2, name="eFlash and run", serial="0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF"
...
```

Параметр `[номер устройства]` – это цифровой идентификатор, присваиваемый устройству рабочим ПК при подключении.

6.1.2 Запись и исполнение из ТСМ

Для записи образа программы в ТСМ через DFU:

1. Подключитесь к плате и определите режимы работы используемого DFU-устройства.
2. Запишите образ программы в ТСМ командой:

```
dfu-util --path [номер устройства] --alt 0 --download [SDK_DIR]\Projects\HAL_examples\UART\Uart_printf\output\debug\bin\UART_printf.bin
```

3. Исполнение ПО начнется автоматически после завершения процесса записи.

ТСМ-память очищается после снятия питания.

6.1.3 Запись и исполнение из eFlash

Для записи образа программы в eFlash через DFU:

1. Подключитесь к плате и определите режимы работы используемого DFU-устройства .
2. Запишите образ программы в eFlash командой:

```
dfu-util --path [номер устройства] --alt [режим записи] --download
[SDK_DIR]\Projects\HAL_examples\UART\Uart_printf\output\debug\bin\UART_
printf.bin
```

Параметром `[режим записи]` устанавливается используемая область памяти и последующий порядок работы МК:

`2` – «`eFlash and run`»

`3` – «`eFlash`»

3. В зависимости от выбранного режима записи, МК начнет исполнение программы при следующих условиях:
   - «`eFlash and run`» – исполнение начнется автоматически после завершения процесса записи.
   - «`eFlash`» – для исполнения требуется снять перемычки M0, M1, M2, DBG, CLK с разъема XP1 и перезагрузить плату кнопкой SB2 (RESET).

6.2 Запись и исполнение программы через UART

6.2.1 Подключение к плате через UART

Чтобы подключиться к плате через UART требуется выполнить следующие шаги:

1. Подготовьте плату к работе через интерфейс UART.
2. В меню Диспетчер устройств (раздел Порты (COM и LPT)) определите COM-порты, используемые платой.

   Пример отображения портов обнаруженных устройств приведен на рисунке 6-2.

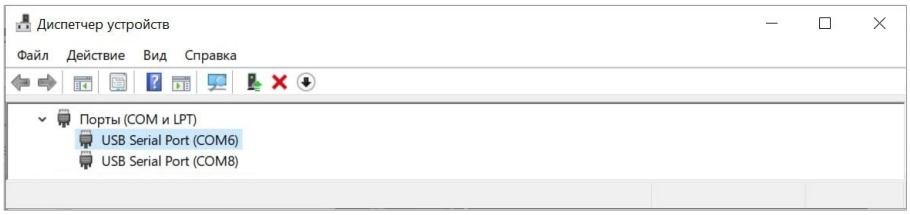

Рисунок 6-2 Пример отображения COM-портов

3. Подключитесь к плате при помощи утилиты `ExtraPuTTY`.

   Для подключения запустите утилиту, установите параметры соединения, указанные на рисунках 6-3, 6-4, 6-5, и нажмите Open.

В строке выбора требуется указать COM-порт, имеющий меньший номер.

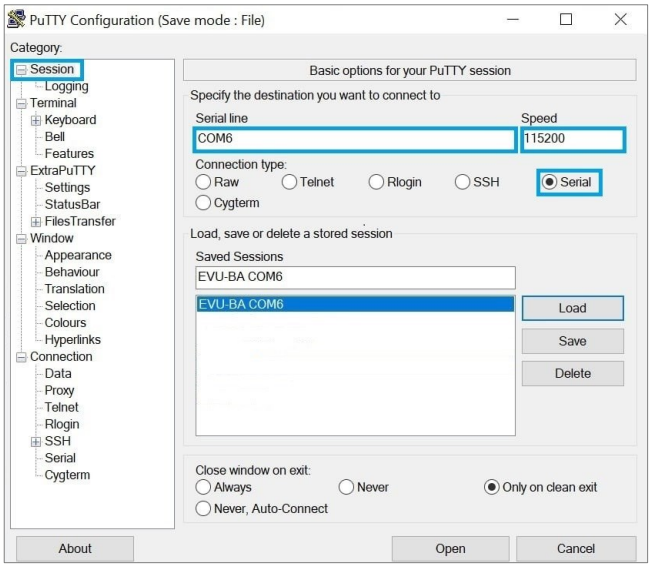

Рисунок 6-3 Параметры подключения `ExtraPuTTY` (Session)

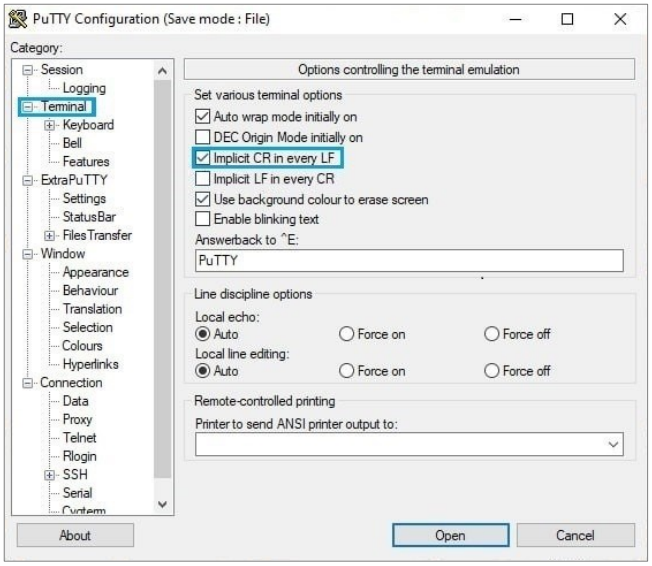

Рисунок 6-4 Параметры подключения `ExtraPuTTY` (Terminal)

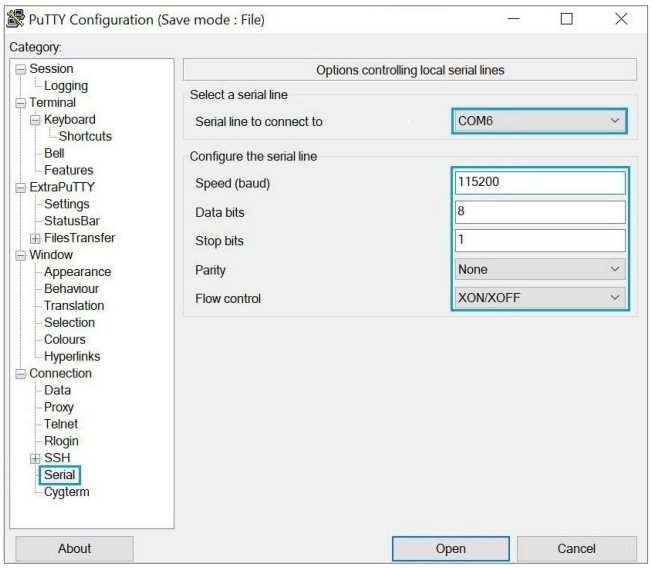

Рисунок 6-5 Параметры подключения `ExtraPuTTY` (Connection / Serial)

4. После открытия окна терминала `ExtraPuTTY` нажмите и удерживайте клавишу `<D>` на клавиатуре ПК до появления сообщения:

```
BU ROM[v1.1.0(2025-04-04)_2c05769d]
@
```

Удалите лишние символы `d`.

6.2.2 Запись и исполнение из ТСМ

Для записи образа программы в ТСМ через UART:

1. Подключитесь к плате при помощи утилиты `ExtraPuTTY`.
2. Нажмите клавишу `<L>` на клавиатуре ПК. В окне терминала `ExtraPuTTY` отобразится сообщение о готовности:

```
Loading to 0x40010000 sz 0x22800 from 0x0 media 0x3
C
```

3. Запишите собранный загрузочный файл в ТСМ.

Во вкладке Files Transfer выберите отправку данных по протоколу Xmodem, как показано на рисунке 6-6.

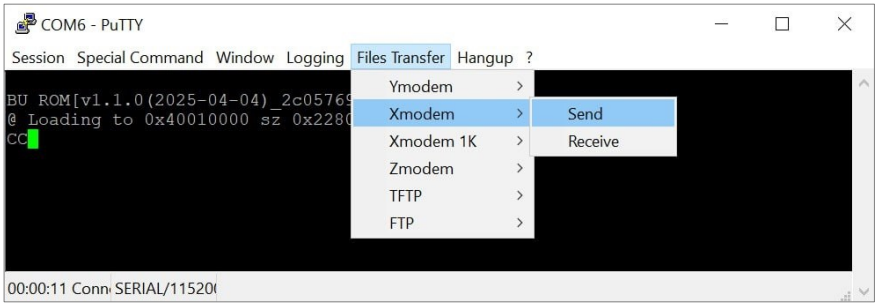

Рисунок 6-6 Запись в ТСМ по протоколу Xmodem

В открывшемся окне выберите файл с расширением `.bin`.

После окончания процесса записи данных в терминале утилиты отобразится символ `@`.

При появлении сообщений об ошибке, повторите процесс записи с первого шага.

4. Для исполнения программы нажмите клавишу `<G>` на клавиатуре ПК.

Хранение программы в памяти ТСМ осуществляется до отключения питания платы.

6.2.3 Запись и исполнение из eFlash

Для записи ПО в eFlash через UART:

1. Подключитесь к плате при помощи утилиты `ExtraPuTTY`.
2. В открывшемся окне терминала утилиты введите команду снятия защиты eFlash от очистки и записи:

```
14000018:1w
```

3. Укажите адрес eFlash, максимальный размер файла и настройки тактирования:

```
a0000000:22800:0:100m
```

После ввода в терминале отобразится сообщение:

```
[25000000] @
```

4. Очистите содержимое eFlash командой:

```
:::101m
```

5. Введите команду на ожидание бинарного образа программы для записи:

```
:::3L
```

В терминале отобразится сообщение о готовности:

```
Loading to 0xa0000000 sz 0x22800 from 0x0 media 0x3
C
```

6. Запишите собранный загрузочный файл в память eFlash.

Во вкладке Files Transfer выберите отправку данных по протоколу Xmodem, как показано на рисунке 6-7.

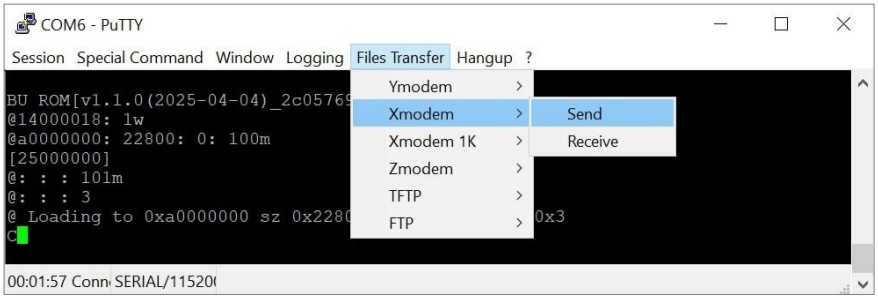

Рисунок 6-7 Запись в eFlash по протоколу Xmodem

В открывшемся окне выберите файл с расширением `.bin`.

После окончания процесса записи данных в терминале утилиты отобразится символ `@`.

При появлении сообщений об ошибке, повторите процесс записи с первого шага.

7. Запустите исполнение программы одним из следующих способов:

- В окне терминала введите команду:

```
a0000000g
```

- Снимите перемычки M0, M1, M2, DBG, CLK с разъема XP1 и перезагрузите плату кнопкой SB2 (RESET).

Контактные данные

Официальный сайт
www.baikalelectronics.ru

Главный офис
www.baikalelectronics.ru/contacts

Электронная почта
info@baikalelectronics.ru

Телефон
+7 495 221-39-47